# 安全可行主从博弈均衡
# 阶段二技术说明

BRI 求解器、结构化安全层与理论命题

充电站微网数字孪生项目组

2026 年 9 月 11 日

**摘要**：本说明报告“安全可行主从博弈均衡（SFSE）”研究的第二阶段成果：给出下层 KKT 单层化 MILP 的精确模型、最佳反应迭代（BRI）求解器、结构化安全投影层，并给出均衡存在性、安全投影可行性与 BRI 收敛性的命题与证明提纲。数值实验表明：在 6 时段/3 用户小算例上，MILP 与多起点 BRI 均求得同一均衡（净利润 415.66 元，间隙 0），安全层对 40 组随机请求的可行率为 100% 且满足幂等性，随机扰动场景下均衡存在率为 100%。

## 1 模型与记号

### 1.1 领导者（微网运营商）

决策变量：电价档位选择 $z_{t,k}\in\{0,1\}$（$\sum_k z_{t,k}=1$，对应电价 $p_t=\sum_k P_k z_{t,k}$）、储能充放功率 $P_t^{ch},P_t^{dis}\ge 0$、充放电状态 $u_t\in\{0,1\}$、失负荷 $sh_t\ge 0$、弃电 $cu_t\ge 0$、荷电状态 $SOC_t$。目标：

$$\max\ \Pi=\underbrace{\sum_t\sum_i p_t e_{i,t}}_{\text{售电收入}}-\underbrace{c_{deg}\sum_t(P_t^{ch}+P_t^{dis})\Delta t}_{\text{退化}}-\underbrace{\alpha\sum_t sh_t\Delta t-\beta\sum_t cu_t\Delta t}_{\text{可靠性/弃电}} \tag{1}$$

约束：离网功率平衡、SOC 动态与界、终端 SOC、充放电互斥、电价档位。

### 1.2 跟随者（EV 用户，价格弹性）

$$\max_{e_i\ge 0}\ \sum_t\big(v_i-p_t\big)e_{i,t}\quad\text{s.t.}\quad\sum_t e_{i,t}\le E_i^{\max},\ \ 0\le e_{i,t}\le e_i^{\max}. \tag{2}$$

### 1.3 安全可行均衡

$$(x^*,y^*):\quad y^*\in BR(x^*),\quad x^*\in\arg\max_{x\in\mathcal{X}}\Pi\big(x,BR(x)\big)\ \ \text{s.t. } G(x,BR(x))\le 0, \tag{3}$$

其中 $G\le 0$ 为离网物理约束（功率平衡、SOC、母线安全）。

## 2 命题与证明

**假设 1.** 电价档位有限且 $\sum_k z_{t,k} = 1$；储能功率与容量有界；新能源/负荷有限。

**命题 1** (均衡存在性). 在假设 *1* 下，若离网约束集 $G \le 0$ 允许以失负荷/弃电松弛，则 *SFSE* 均衡存在。

证明提纲. 对任意固定电价 $p$，跟随者可行集 $\{e_i \ge 0 : \sum_t e_{i,t} \le E_i^{\max},\ e_{i,t} \le e_i^{\max}\}$ 非空（$e_i = 0$ 可行）且紧，故线性目标在紧集上取得最大值，$BR(p) \neq \emptyset$。领导者侧对任意 $p$ 与 $e \in BR(p)$，均可以 $sh_t, cu_t \ge 0$ 补足功率平衡，故可行集非空。又由假设 1 全部决策变量有界，可行集为有限个闭集的并，故为紧集；目标 $\Pi$ 连续。连续函数在非空紧集上取得最大值，故均衡存在。 □

**命题 2** (安全投影的可行性与幂等性). 设可行集 $\mathcal{G}$ 为线性（仿射）约束定义的非空闭凸集。定义投影 $\Pi_{\mathcal{G}}(a) = \arg\min_{y \in \mathcal{G}} \|y - a\|_1 + \rho(y)$，其中 $\rho \ge 0$ 为松弛惩罚。则 $\Pi_{\mathcal{G}}(a) \in \mathcal{G}$ 恒成立；且当 $a \in \mathcal{G}$ 时 $\Pi_{\mathcal{G}}(a) = a$（幂等）。

证明. $\mathcal{G}$ 非空闭凸，目标函数连续且强制（coercive，因 $\|y - a\|_1 \to \infty$ 当 $\|y\| \to \infty$），故极小点存在。任取极小点 $y^*$，由可行性 $y^* \in \mathcal{G}$，得第一部分。若 $a \in \mathcal{G}$，取 $y = a$ 得目标值 $\rho(a)$；对任意 $y \in \mathcal{G}$，$\|y - a\|_1 + \rho(y) \ge \rho(a)$ 当 $\rho$ 取非负松弛惩罚（在可行点上 $\rho = 0$）时成立，故 $a$ 为极小点，$\Pi_{\mathcal{G}}(a) = a$。 □

注. 在实现中，$\rho$ 对失负荷/弃电/削减 EV 施加正权重，并以微小吞吐惩罚 $W_{thru} > 0$ 消除同时充放电的平局，保证投影点唯一。

**命题 3** (BRI 的终止与不动点). 电价档位有限，目标 $\Pi$ 有上界。坐标上升式 *BRI* 每接受一次单坐标移动即严格增大 $\Pi$（阈值 $\varepsilon > 0$），故在有限步内终止；终止时的电价向量为不动点（不存在改进的单坐标移动）。

证明. $\Pi$ 在有限离散电价空间上有上界；每次接受的移动使 $\Pi$ 至少增加 $\varepsilon$，故接受次数有限。终止时所有单坐标候选均不使 $\Pi$ 增大超过 $\varepsilon$，即不动点。 □

## 3 求解算法与数值验证

### 3.1 算法

1. **MILP（精确）**：下层 KKT（平稳性 + 互补松弛）用大 M 线性化，目标双线性项 $p_t e_{i,t}$ 由电价档位选择精确线性化为 $\sum_k P_k e_{i,t,k}$，得单层 MILP，由 HiGHS/Gurobi 求解。
2. **BRI（启发式）**：坐标上升最佳反应迭代，多起点取最优。
3. **安全层**：对任意请求动作求解 $\Pi_{\mathcal{G}}$，输出严格可行解。

注 (大 M 取值的数值陷阱). 能量上限互补 $\gamma_i(E_i^{\max} - \sum_t e_{i,t}) = 0$ 的线性化 $\sum_t e_{i,t} \ge E_i^{\max} - M(1 - c_i)$ 中，若 $M < E_i^{\max}$，则当 $c_i = 0$ 时错误要求 $\sum_t e_{i,t} \ge E_i^{\max} - M$，会切除未饱和用户的可行响应，导致 MILP 漏解。本工作取 $M = 10^4 \gg E_i^{\max}$ 后，MILP 与 BRI 最优值完全一致。

**表 1:** 阶段二数值验证结果（6 时段 / 3 用户小算例）

| 项目 | 结果 | 结论 |
|---|---|---|
| MILP 均衡净利润 | 415.66 元（1.15 s） | 精确真解 |
| 多起点 BRI 净利润 | 415.66 元（26.2 s，8 起点） | 间隙 0.0000% |
| 安全层随机请求可行率 | 100%（40/40） | 命题 2 成立 |
| 安全层幂等偏差 | 0.0 | 幂等性成立 |
| 命题 1 存在性 | 12/12（100%） | 扰动场景均存在均衡 |
| 命题 3 不动点率 | 3/3（100%） | BRI 均终止于不动点 |
| 多起点最优收益极差 | 0.0 | 近全局一致 |

### 3.2 数值结果

## 4 结论与下一步

阶段二完成了精确求解器、可扩展启发式与安全层，并给出三条命题的证明提纲与数值验证。MILP 在小规模上精确且快；BRI 在当前规模较慢，但按时间维度分解，随 $T$ 增大其单轮代价线性增长，而 MILP 规模指数增长，故 BRI 的可扩展性将在全尺寸场景中体现。下一步（阶段三）将引入**可微最佳反应代理**与**安全强化学习**，在保持可行性的同时实现数量级加速。